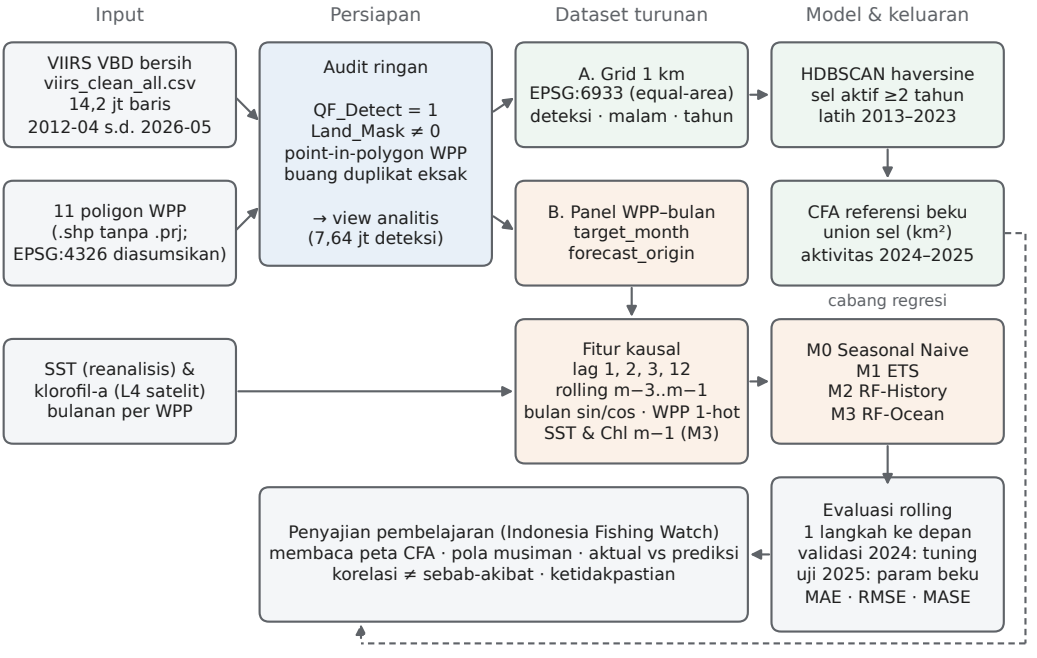
Input
Persiapan
Dataset turunan
Model & keluaran
VIIRS VBD bersih
viirs_clean_all.csv
14,2 jt baris
2012-04 s.d. 2026-05
11 poligon WPP
(.shp tanpa .prj;
EPSG:4326 diasumsikan)
Audit ringan
QF_Detect = 1
Land_Mask ≠ 0
point-in-polygon WPP
buang duplikat eksak
→ view analitis
(7,64 jt deteksi)
A. Grid 1 km
EPSG:6933 (equal-area)
deteksi · malam · tahun
B. Panel WPP–bulan
target_month
forecast_origin
HDBSCAN haversine
sel aktif ≥2 tahun
latih 2013–2023
CFA referensi beku
union sel (km²)
aktivitas 2024–2025
cabang regresi
SST (reanalisis) &
klorofil-a (L4 satelit)
bulanan per WPP
Fitur kausal
lag 1, 2, 3, 12
rolling m−3..m−1
bulan sin/cos · WPP 1-hot
SST & Chl m−1 (M3)
M0 Seasonal Naive
M1 ETS
M2 RF-History
M3 RF-Ocean
Evaluasi rolling
1 langkah ke depan
validasi 2024: tuning
uji 2025: param beku
MAE · RMSE · MASE
Penyajian pembelajaran (Indonesia Fishing Watch)
membaca peta CFA · pola musiman · aktual vs prediksi
korelasi ≠ sebab-akibat · ketidakpastian